

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- GEOMETRIA - VOLUME

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

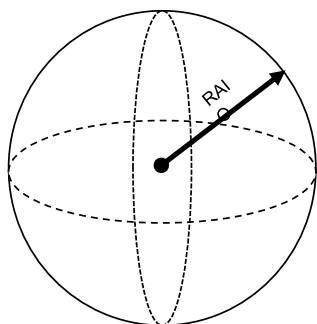
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VOLUME

Figuras com bico $V = \frac{\text{Área da Base} \cdot \text{altura}}{3}$

Figuras sem bico $V = \text{Área da Base} \cdot \text{altura}$

2

VOLUME DA ESFERA

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot R^3}{3}$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ÁREA DA ESFERA

$$A = 4 \cdot \pi \cdot R^2$$

4

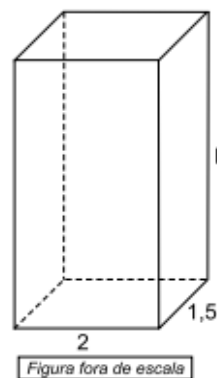
• Como esse assunto pode cair em sua prova?

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Um reservatório de água, com capacidade máxima para 6000 litros, tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas, em metros, estão indicadas na figura. Lembrando que $1 \text{ m}^3 = 1000$ litros, a altura desse reservatório, indicada na figura pela letra h , é igual a

- A) 0,5 m
- B) 1,0 m
- C) 1,5 m
- D) 2,0 m
- E) 2,5 m.



6

2. A carga de uma caneta esferográfica – um reservatório cilíndrico – tem 2 mm de diâmetro e 10 cm de altura. Se forem gastos mais ou menos 10 mm^3 de tinta por dia, a carga vai durar quantos dias?

- A) 28
- B) 30
- C) 31
- D) 35
- E) 40

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

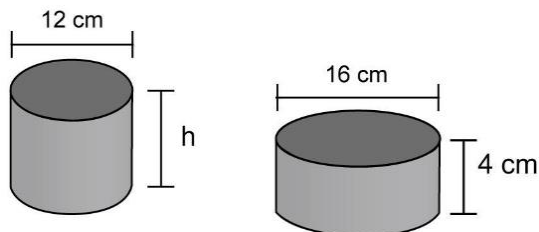
3. Um reservatório tem a forma de um prisma reto retangular cuja base, em seu interior, tem 30 m de comprimento e 10 m de largura. A quantidade de litros, a ser acrescentada para elevar o nível de líquido do reservatório em 30 cm é igual a:

- A) $15.(10^2)$
- B) $25.(10^2)$
- C) $45.(10^3)$
- D) $75.(10^3)$
- E) $90.(10^3)$

8

4. As duas latas na figura ao lado possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume, qual o valor aproximado da altura h ?

- A) 5 cm
- B) 6 cm
- C) 6,25 cm
- D) 7,11 cm
- E) 8,43 cm



9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Um arquiteto planejou uma caixa de água de base quadrada, para 2.000 litros de capacidade com altura igual ao dobro do lado. Na execução da obra, o construtor fez o lado igual a altura planejada. Sabendo-se que a caixa de água continuou com a mesma capacidade, a nova altura mede:

- A) 0,7 m
- B) 2 m
- C) 1 m
- D) 1,5 m
- E) 0,5 m

10

6. Qual das alternativas é o volume de uma esfera de raio igual 3 cm?

- A) $36.\pi \text{ cm}^2$
- B) $108.\pi \text{ cm}^2$
- C) $72.\pi \text{ cm}^3$
- D) $36.\pi \text{ cm}^3$
- E) $108.\pi \text{ cm}^3$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. O volume de uma esfera de diâmetro igual 12 cm é igual a:

- A) $2304.\pi \text{ cm}^3$
- B) $1850.\pi \text{ cm}^3$
- C) $288.\pi \text{ cm}^3$
- D) $144.\pi \text{ cm}^3$
- E) $72.\pi \text{ cm}^3$

12

8. Qual das alternativas é a área de uma esfera de raio igual 3 cm?

- A) $36.\pi \text{ cm}^2$
- B) $108.\pi \text{ cm}^2$
- C) $72.\pi \text{ cm}^2$
- D) $36.\pi \text{ cm}^3$
- E) $108.\pi \text{ cm}^3$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. A área de uma esfera de diâmetro igual 12 cm é igual a:

- A) $576.\pi \text{ cm}^2$
- B) $288.\pi \text{ cm}^2$
- C) $144.\pi \text{ cm}^2$
- D) $72.\pi \text{ cm}^2$
- E) $36.\pi \text{ cm}^2$

14

10. A área da metade de uma esfera maciça de raio 4 cm é igual a:

- A) $32.\pi \text{ cm}^2$
- B) $40.\pi \text{ cm}^2$
- C) $48.\pi \text{ cm}^2$
- D) $64.\pi \text{ cm}^2$
- E) $80.\pi \text{ cm}^2$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D 2. C 3. E 4. D 5. E 6. D 7. C 8. A 9. C
10. C

16